TANGGAL PERCOBAAN : Jumat, 23-10-2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 : Program Sorting

Mencerdaskan & Menartabatkan Bangsa

NAMA : Muhammad Iqbal

NIM : 1306625004

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

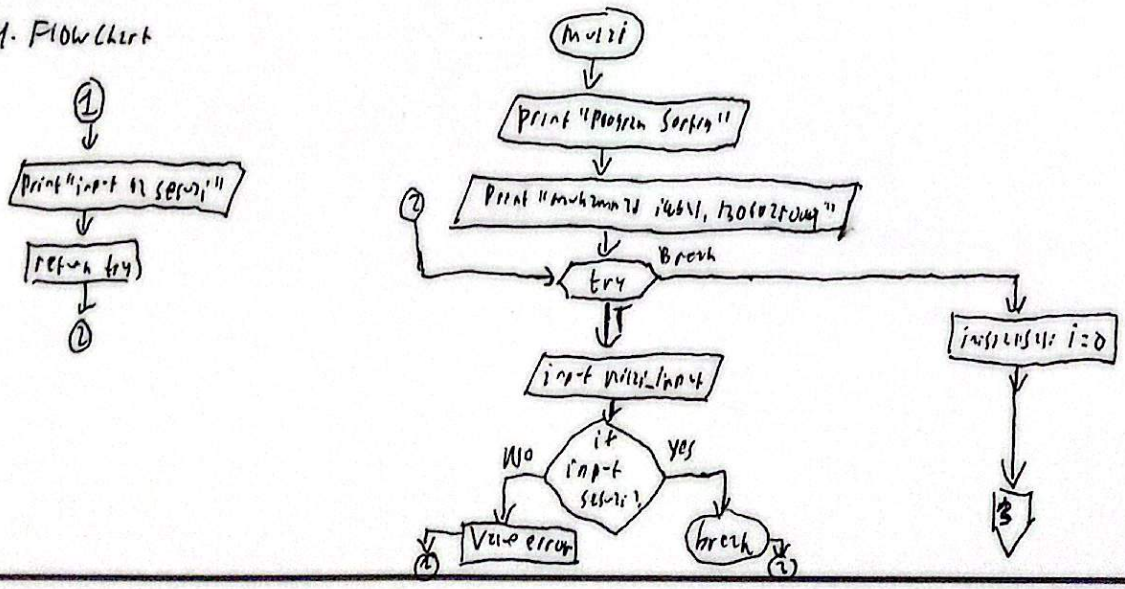
MODUL 5
PROGRAM SORTING

1. Problem Statement
   Program yang dapat menampilkan /sorting dari nilai yang terkecil hingga terbesar

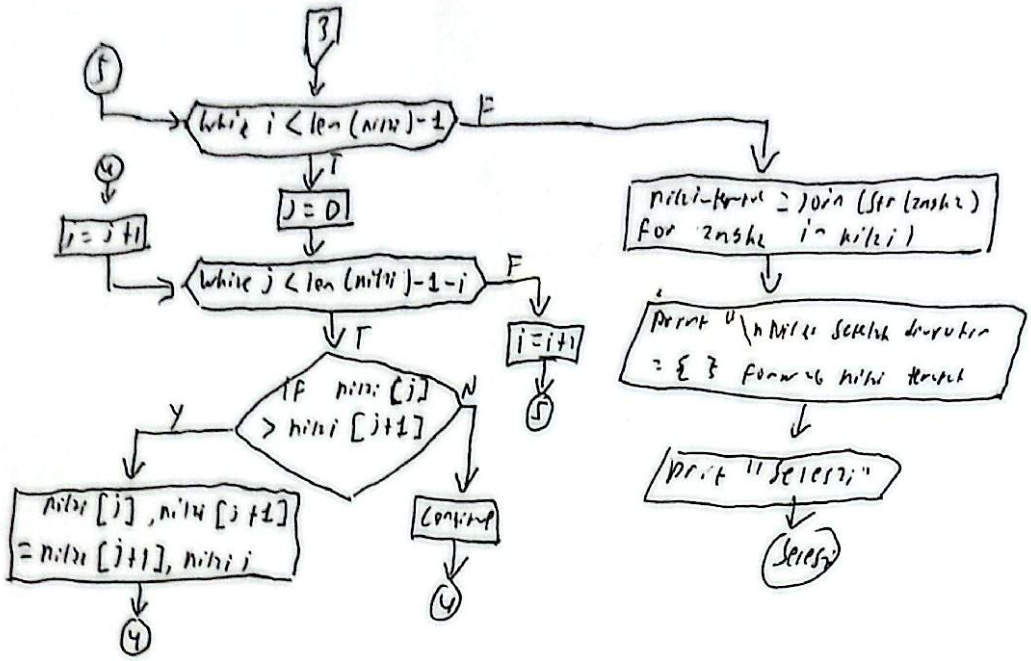
2. Matematika Efektivitas
   $C(n) = \frac{n(n-1)}{2}$ $C(n)$ = jumlah total perbandingan
   n = jumlah elemen dalam list

3. Algoritma
   1. mulai
   2. Print "Program Sorting"
   3. Print "identitas nama, nim"
   4. While true
   4.1. try
      1.1 input_nilai
      .2 input nilai sub sesuai
      .3 break
      2. except value error print "inputan tidak valid"
   5. inisialisasi: i = 0
   6. While i < len(nilai) - 1
   6.1 - True
      1.1 inisialisasi j
      1.2. While j < len(nilai) - 1 - i :
         2.1. true
            1.1. if nilai[j] > nilai[j+1]
               1.1. nilai[j], nilai[j+1] = nilai[j+1], nilai[j]
               .2. else continue
            2. j = j + 1
         3. i = i + 1
   7. nilai terurut = join(str(x) for x in nilai)
   8. Print ("\n Nilai setelah diurutkan : {}".Format(nilai_terurut))
   9. Print "selesai"
   10. selesai

4. Flowchart

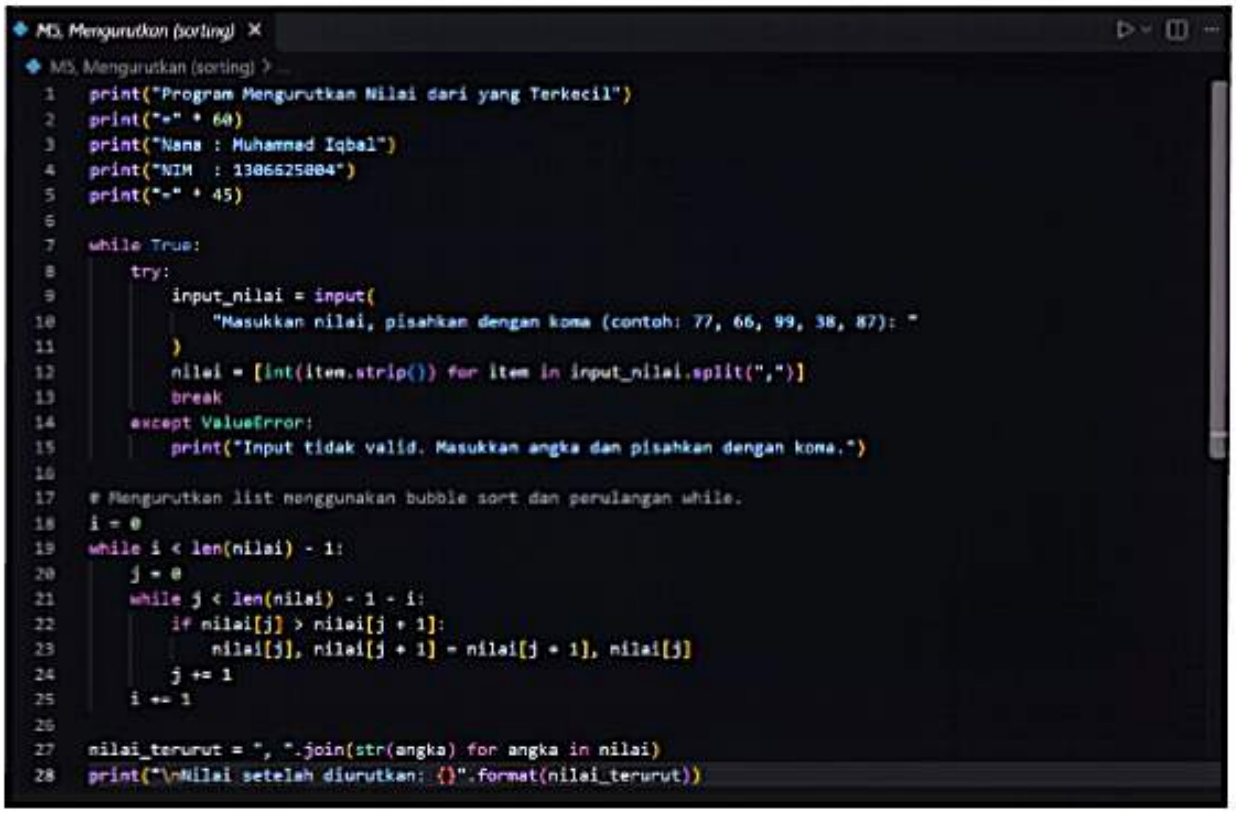


Dipindai dengan CamScanner


3
5
while i < len (nilai)-1
F
T
j = 0
4
i = j+1
while j < len (nilai)-1-i
F
T
i = i+1
5
if nilai [j] > nilai [j+1]
Y
N
nilai [j], nilai [j+1] = nilai [j+1], nilai j
4
continue
4
nilai_terurut = join (str (znsh) for znsh in nilai)
print "\n Nilai setelah diurutkan = {} format nilai terurut
print "selesai"
selesai

Input&Output-SC-Modul-5-1306625004-MI

Source code:



```python
print("Program Mengurutkan Nilai dari yang Terkecil")
print("=" * 60)
print("Nama : Muhammad Iqbal")
print("NIM  : 1306625004")
print("-" * 45)

while True:
    try:
        input_nilai = input(
            "Masukkan nilai, pisahkan dengan koma (contoh: 77, 66, 99, 38, 87): "
        )
        nilai = [int(item.strip()) for item in input_nilai.split(",")]
        break
    except ValueError:
        print("Input tidak valid. Masukkan angka dan pisahkan dengan koma.")

# Mengurutkan list menggunakan bubble sort dan perulangan while.
i = 0
while i < len(nilai) - 1:
    j = 0
    while j < len(nilai) - 1 - i:
        if nilai[j] > nilai[j + 1]:
            nilai[j], nilai[j + 1] = nilai[j + 1], nilai[j]
        j += 1
    i += 1

nilai_terurut = ", ".join(str(angka) for angka in nilai)
print("\nNilai setelah diurutkan: {}".format(nilai_terurut))
```

Output:



```
NIM  : 1306625004
----------------------------------------------
Masukkan nilai, pisahkan dengan koma (contoh: 77, 66, 99, 38, 87): 90, 88 ,23, 92, 21, 55, 68, 70

Nilai setelah diurutkan: 21, 23, 55, 68, 70, 88, 91, 99
PS C:\Users\HYPE AMD\Python\Praktikum Pemkom>
```

Dipindai dengan CamScanner